



# ForjaFit

Informe técnico — Registro de entrenamientos de fuerza  
PWA local-first y accesible (WCAG 2.2 AA)

---

**Autor:** Denis Lucian · **Fecha:** 11 de junio de 2026 · **Versión:** 1.1

Proyecto personal de portfolio · Coste total: 0 € (herramientas 100% gratuitas)

# ForjaFit — Informe Técnico

## Registro de entrenamientos de fuerza · PWA local-first y accesible

|                          |                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autor                    | Denis Lucian (denislucianwork@protonmail.com)                                                       |
| Fecha                    | 11 de junio de 2026                                                                                 |
| Versión                  | 1.2 (fase 2 implementada en modo local: perfil, nutrición, escáner IA y comunidad — ver sección 14) |
| Repositorio              | forjafit (proyecto personal de portfolio)                                                           |
| Coste total del proyecto | 0 € (todas las herramientas son gratuitas)                                                          |

### 1. Resumen ejecutivo

ForjaFit es una aplicación web progresiva (PWA) de **registro de entrenamientos de fuerza**: el usuario apunta sus series, repeticiones y pesos en el gimnasio, consulta su historial, sus récords personales y la evolución de su progreso en gráficas. Tres principios la diferencian de las apps comerciales del mercado:

- Local-first / offline-first.** Los datos viven en el dispositivo del usuario (IndexedDB). La app funciona al 100% sin conexión — exactamente donde se usa: un gimnasio con mala cobertura. No hay cuentas, no hay servidores, no hay suscripciones.
- Propiedad de los datos.** Exportación e importación libre en JSON y CSV con un clic, sin paywall. Lo que las apps líderes cobran (rutinas ilimitadas, historial completo, export), ForjaFit lo da gratis.
- Accesibilidad WCAG 2.2 AA.** Ningún competidor del nicho —comercial ni open source— compite en accesibilidad. ForjaFit la trata como requisito de primera clase, auditada y documentada.

El proyecto se construye **por capas** (datos → dominio → interfaz → PWA/calidad), cada una con sus commits, sus tests y su documentación, para que el proceso sea tan presentable como el resultado. Este informe recoge la investigación de mercado que justifica cada decisión, la arquitectura, el plan de desarrollo y la estrategia para presentarlo a empresas.

## 2. Contexto y objetivos

### 2.1 Objetivos del proyecto

| Objetivo                                           | Cómo se mide                                                                                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aprender</b> desarrollo web profesional moderno | Stack estándar de industria (React + TypeScript), arquitectura por capas explicable en entrevista |
| <b>Funcionalidad</b> real, no demo de juguete      | App usable a diario en el gimnasio, 100% offline                                                  |
| <b>Accesibilidad</b>                               | WCAG 2.2 AA, Lighthouse Accessibility $\geq 95$ , auditoría axe sin errores                       |
| <b>Profesionalidad</b>                             | Tests con Vitest, CI con GitHub Actions, commits convencionales, README tipo caso de estudio      |
| <b>Valor para el CV</b>                            | Demo desplegada en un clic + repo público + métricas medibles                                     |
| <b>Coste cero</b>                                  | Solo herramientas y servicios gratuitos, sin tarjeta de crédito                                   |

### 2.2 Restricciones

- **Equipo de 1 persona** (desarrollo en solitario).
- **Presupuesto 0 €**: ninguna dependencia de APIs de pago, API keys con límites inviables o servicios que puedan apagarse.
- **La demo nunca puede estar caída**: si un reclutador la abre meses después, debe funcionar (esto descarta backends gratuitos que se pausan por inactividad).
- **Alcance controlado**: el mayor riesgo de un MVP no es técnico, es el *scope creep*. El alcance se fija con MoSCoW (sección 5.2) y lo que queda fuera se documenta como decisión deliberada.

## 3. Investigación de mercado

Metodología: investigación multi-agente en 6 dimensiones (mercado, APIs de datos, stack gratuito, valor para CV, accesibilidad, competidores) con **verificación adversarial** de las afirmaciones críticas contra documentación oficial (junio 2026). Las fuentes completas están en la sección 14.

### 3.1 El mercado y la oportunidad

- El mercado de apps de fitness ronda los **12.900 M\$ (2025)** con crecimiento anual del  $\sim 13,5\%$ ; el segmento dominante es precisamente *workout & exercise*. El dominio es reconocible al instante por cualquier entrevistador.
- Las apps comerciales líderes **han endurecido sus paywalls**:
- **Strong** (gratis): máximo 3 rutinas y 3 ejercicios personalizados; sin export de datos. Pro: 4,99 \$/mes · 99,99 \$ lifetime. Pasó de compra única  $\sim 10$  \$ a suscripción; sus reviews lo describen como

"shameful display of greed".

- **Hevy** (gratis): ~4 rutinas, ~3 meses de historial, 7 ejercicios personalizados. Premium: 23,99 \$/año. Requiere conexión a internet para varias funciones.
- **Jefit Elite**: 69,99 \$/año; usuarios reportan pop-ups que interrumpen el registro y navegación lenta.
- **MyFitnessPal** retiró el escáner de códigos de barras del plan gratis; Premium ~19,99 \$/mes.
- Las **quejas de usuarios** se concentran en 4 temas: suscripciones abusivas, datos secuestrados (export bloqueado), dependencia de internet en el gimnasio y UIs que se degradan.
- La tendencia técnica **local-first** (datos en el dispositivo, privacidad, sin dependencia de la nube) ha crecido con fuerza en 2023-2026, y los datos de salud son su caso de uso ideal por su sensibilidad.

### 3.2 Alternativas de proyecto evaluadas

| Opción                                     | Veredicto    | Motivo                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tracker de fuerza (PWA local-first)</b> | ✓ Elegida    | Hueco documentado (paywalls, offline, export), sin dependencias externas, dominio de lógica testeable (1RM, volumen, PRs), v1 sin backend = coste 0 y demo siempre viva                          |
| App de nutrición                           | ✗ Descartada | El foso de MyFitnessPal es su base de datos de alimentos, no el código; replicar eso dispara el alcance. Alternativas gratuitas ya existen (Cronometer, FatSecret)                               |
| App de running sobre API de Strava         | ✗ Descartada | Strava restringió su API en nov-2024 (datos solo para el usuario autenticado, prohibido entrenar IA) y en 2026 introdujo niveles de pago. Riesgo de que el proyecto se rompa de un día para otro |
| Tracker de hábitos genérico                | ✗ Descartada | Sin diferenciación: es el "to-do list" de 2026, los reclutadores ven cientos                                                                                                                     |

### 3.3 Competidores directos y hueco

| Competidor                                 | Tipo                    | Lección                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>wger</b> (~6.200 ★, Django, AGPL)       | Open source autoalojado | Valida el nicho, pero exige montar un servidor (1-3 h de setup Docker) y su UI resulta abrumadora. Su modelo de datos (rutina → día → ejercicio → serie) es buena referencia |
| <b>LiftLog</b> (~459 ★, React Native + TS) | Open source móvil       | <b>El modelo a imitar:</b> local-first, sin login, rápido. Sus usuarios en Hacker News valoran exactamente eso: velocidad, datos locales, sin suscripción                    |
| <b>Flexify</b> (~393 ★, Flutter, MIT)      | Open source móvil       | "Lightning-quick": la velocidad de registro como propuesta de valor. Su predecesor (Massive) fue archivado: menos features = más supervivencia                               |
| <b>FitNotes</b>                            | Gratuita Android        | Querida por su simplicidad y export CSV, pero UI anticuada y solo Android                                                                                                    |

**El hueco:** no existe una **PWA web moderna, accesible y local-first** de registro de fuerza. Los open source son apps móviles nativas o requieren servidor; los comerciales cobran por lo básico. Y **ninguno publicita accesibilidad** (cumplimiento WCAG, lector de pantalla, teclado) — hay casos documentados de apps de fitness inutilizables con lector de pantalla por miles de imágenes sin texto alternativo.

### 3.4 Propuesta de valor (la frase para el CV)

"ForjaFit regala exactamente lo que Strong y Hevy cobran (rutinas ilimitadas, historial completo, export de datos), resuelve las 4 quejas principales de los usuarios (suscripciones, datos secuestrados, dependencia de internet, UIs lentas) y es el único tracker del nicho que compite en accesibilidad."

## 4. Estrategia de datos de ejercicios (decisión con historia legal)

Una app de gimnasio necesita un catálogo de ejercicios. La investigación evaluó las fuentes disponibles y la **verificación adversarial cambió la decisión inicial** — un ejemplo real de por qué se verifica:

| Fuente                                                             | Estado verificado (jun-2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Veredicto                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Free Exercise DB</b><br>(yuhonas, "Unlicense", 800+ ejercicios) |  <b>Refutado como "100% seguro"</b> : el propio mantenedor admite por escrito (issue #2) que <i>"no tiene ni idea de dónde vienen las imágenes"</i> ; la evidencia upstream (wrkout/exercises.json #305) apunta a que fueron scrapeadas de bodybuilding.com. La licencia Unlicense del repo no puede convertir en dominio público imágenes de terceros |  No vendorizar imágenes; el JSON estructurado es riesgo bajo pero las instrucciones podrían arrastrar copyright |
| <b>ExerciseDB / AscendAPI</b> (11.000+ ejercicios con GIFs)        | Producto comercial; su política prohíbe cachear y almacenar datos/medios, las URLs de medios rotan semanalmente, y el fork open source que liberó los datos recibió un <b>DMCA el 23-abr-2026</b> (HTTP 451 verificado)                                                                                                                                                                                                                 |  Incompatible con offline-first y repo público                                                                |
| <b>API Ninjas / MuscleWiki</b>                                     | API key obligatoria, tiers gratuitos residuales (5 resultados/petición; 500 calls/mes solo playground), datos propietarios no redistribuibles                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  Descartadas                                                                                                  |
| <b>wger API</b><br>( wger.de/api/v2 )                              |  Gratuita, sin API key para lectura, datos CC-BY-SA 4.0, throttling documentado (120-300 req/min). Verificado en vivo: 851 ejercicios, 264 con traducción al español (~31%)                                                                                                                                                                          |  Válida como referencia y enriquecimiento, con atribución                                                     |
| <b>Catálogo propio</b>                                             | Los <i>nombres</i> de ejercicios son hechos no protegibles; las <i>instrucciones</i> se redactan desde cero en español                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  <b>Elegida</b>                                                                                               |

**Decisión:** ForjaFit incluye un **catálogo propio de ~50 ejercicios fundamentales, escrito en español desde cero** (nombres, grupo muscular, material, instrucciones breves), almacenado como JSON en el repositorio y ampliable por el usuario con ejercicios personalizados **sin límite** (lo que Strong limita a 3 y Hevy a 7). Sin imágenes de terceros: iconografía propia por grupo muscular (SVG). Cero riesgo legal, cero API keys, cero dependencias de red, y nombres nativos en español — algo que **ninguna** fuente gratuita ofrece completo.

## 5. El producto: ForjaFit

### 5.1 Usuarios y escenario

Persona que entrena fuerza en gimnasio o en casa y quiere registrar su progreso sin pagar suscripción, sin crear cuenta y sin depender de cobertura móvil. Usa el móvil entre serie y serie (pantalla táctil, una mano, prisa) o el ordenador para revisar su progreso.

### 5.2 Alcance MoSCoW

**Must have (v1.0 — este proyecto):**

| #   | Funcionalidad                                                                                                                                    | Justificación (investigación)                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1  | Registrar entrenamiento: ejercicio + series (reps × peso), mostrando <b>lo que hiciste la última sesión</b> y con botón "repetir serie anterior" | Feature núcleo de Strong/Hevy; además cumple WCAG 3.3.7 <i>Redundant Entry</i> — el único caso donde un criterio de accesibilidad es la feature estrella |
| F2  | Rutinas (plantillas) <b>ilimitadas</b>                                                                                                           | Strong limita a 3, Hevy a 4 — hueco directo                                                                                                              |
| F3  | Historial completo de sesiones, sin límite temporal                                                                                              | Hevy gratis recorta a ~3 meses                                                                                                                           |
| F4  | Récords personales automáticos y <b>1RM estimado</b> (fórmulas Epley y Brzycki)                                                                  | Lógica de dominio pura, ideal para tests unitarios; analítica que los comerciales cobran                                                                 |
| F5  | <b>Temporizador de descanso accesible</b> (anuncios <b>aria-live</b> , no solo visual)                                                           | Feature core del nicho + diferenciador a11y                                                                                                              |
| F6  | Gráficas de progreso (volumen semanal, evolución de 1RM por ejercicio) con <b>resumen textual + tabla de datos alternativa</b>                   | Analítica premium en los comerciales; patrón de accesibilidad de gráficas (GOV.UK/Deque)                                                                 |
| F7  | <b>Export/import JSON y export CSV</b> en un clic, sin paywall                                                                                   | Queja nº 2 de usuarios: datos secuestrados                                                                                                               |
| F8  | <b>PWA instalable y 100% offline</b> (service worker + IndexedDB)                                                                                | Queja nº 3: dependencia de internet en el gimnasio                                                                                                       |
| F9  | Tema claro/oscuro con contraste AA en ambos                                                                                                      | WCAG 1.4.3/1.4.11; dark mode con gris #121212, no negro puro                                                                                             |
| F10 | Ejercicios personalizados ilimitados, en español                                                                                                 | Catálogo propio (sección 4)                                                                                                                              |
| F11 | <b>Generador de planes según objetivo</b> (fuerza/hipertrofia/definición × días/semana × material × nivel)                                       | Algoritmo propio basado en patrones de movimiento, determinista y testeado; las apps comerciales lo venden como IA premium                               |

**Fase 2 (implementada en las capas 6-8 — estado detallado en la sección 14, Roadmap):**

- ✓ Perfil local y objetivos de calorías/macros (Mifflin-St Jeor).
- ✓ Nutrición: diario por comidas, Open Food Facts (nombre + código de barras), generador de dietas y escáner de macros por foto (Gemini, clave del usuario).

-  Comunidad (likes/comentarios) en modo local de demostración, con la interfaz lista para Supabase.
- Pendiente de cuenta externa: nube real (Supabase: login + social compartido). Imágenes de ejercicios: cuando haya fuente con licencia limpia.

La regla sigue siendo *anti-scope creep*: **cada fase se construye solo cuando la anterior está terminada, testeada y verificada**, y el núcleo debe seguir funcionando 100% offline aunque las capas de red fallen.

### 5.3 Modelo de datos

| Exercise       | Routine         | Session      |
|----------------|-----------------|--------------|
| └ id           | └ id            | └ id         |
| └ name (es)    | └ name          | └ date       |
| └ muscleGroup  | └ exerciseIds[] | └ routineId? |
| └ equipment    | └ notes         | └ entries[]  |
| └ instructions |                 | └ exerciseId |
| └ isCustom     |                 | └ sets[]     |
| └ createdAt    |                 | └ reps       |
|                |                 | └ weightKg   |
|                |                 | └ done       |
|                |                 | └ notes      |

Derivados calculados (nunca almacenados): volumen por sesión/semana ( $\sum \text{reps} \times \text{peso}$ ), 1RM estimado (Epley:  $\text{peso} \times (1 + \text{reps}/30)$ ; Brzycki:  $\text{peso} \times 36/(37 - \text{reps})$ ), récords personales por ejercicio (mejor serie por peso y por 1RM estimado).

## 6. Decisiones técnicas (stack)

Cada elección incluye la alternativa descartada y el porqué — el formato que piden las entrevistas.

| Capa                | Elección                                                                                      | Alternativas descartadas y motivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lenguaje            | TypeScript (estricto)                                                                         | JavaScript puro: entre el 72% y el 82% de las ofertas frontend exigen o prefieren TS (State of JS 2025: solo el 6% usa JS puro); usar TS es la decisión de mayor impacto en CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Framework UI        | React 19                                                                                      | Vue (~30% de demanda vs ~80% de React en España); Angular domina en banca española pero React gana en startups y remoto internacional — los conceptos transfieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Build               | Vite 8 ( <code>create-vite</code> , <code>template react-ts</code> )                          | CRA está abandonado; Next.js añade servidor innecesario para una app 100% cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Persistencia        | IndexedDB vía Dexie.js (patrón repositorio)                                                   | <code>localStorage</code> : límite ~5 MiB y API síncrona/bloqueante; IndexedDB da cientos de MB-GB. Backend (Supabase/Firebase): innecesario en v1, y Supabase free se pausa tras 7 días de inactividad — una demo caída ante un reclutador. El <b>patrón repositorio</b> permite cambiar IndexedDB por un backend sin tocar la UI: ese es el argumento de arquitectura para entrevistas                                                                                                                                 |
| Gráficas            | Recharts v3                                                                                   | Chart.js pesa menos (~67 KB vs ~136 KB) pero renderiza en <code>&lt;canvas&gt;</code> , invisible para lectores de pantalla; Recharts renderiza SVG semántico y su v3 trae <code>accessibilityLayer</code> (navegación por teclado). Prioridad del proyecto: accesibilidad                                                                                                                                                                                                                                               |
| PWA                 | vite-plugin-pwa (Workbox, estrategia <code>prompt</code> )                                    | Service worker manual: reinventar Workbox sin necesidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Testing             | Vitest 4 + React Testing Library + axe-core                                                   | Jest: Vitest comparte la config de Vite, es más rápido y es el estándar 2026 en proyectos Vite. Playwright E2E queda como capa futura documentada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Calidad             | ESLint + eslint-plugin-jsx-a11y + Prettier                                                    | Caza errores de accesibilidad en el editor, antes del commit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CI/CD               | GitHub Actions (lint + test + build en cada push)                                             | Gratis <b>sin límite de minutos en repos públicos</b> ; el badge verde en el README es señal directa para reclutadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hosting             | GitHub Pages (deploy automático desde Actions); Cloudflare Pages como alternativa documentada | Cloudflare Pages free es objetivamente el más generoso (ancho de banda ilimitado, 500 builds/mes, verificado); GitHub Pages (100 GB/mes soft) gana por simplicidad: todo en un ecosistema y el pipeline visible. <b>Vercel Hobby descartado</b> : sus fair use guidelines lo restringen a uso <i>no comercial</i> y pausa funciones hasta 30 días al exceder límites. <b>Netlify free descartado</b> : desde sep-2025 funciona por créditos (300/mes ≈ ~15 GB) y al agotarlos <b>pausa todos los sitios de la cuenta</b> |
| Datos de ejercicios | Catálogo propio en español (JSON vendorizado)                                                 | Ver sección 4: la verificación legal descartó las fuentes "gratuitas" habituales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Coste total: 0 €.** Ningún servicio requiere tarjeta de crédito.



## 7. Arquitectura por capas

El requisito de "desarrollo por capas" no es solo orden de trabajo: es la arquitectura del código. Las dependencias apuntan **siempre hacia abajo** y cada capa se puede explicar, testear y sustituir de forma independiente.

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| CAPA 4 · PWA / Plataforma                                                          |
| service worker, manifest, instalación, offline                                     |
| CAPA 3 · Interfaz (React)                                                          |
| vistas, componentes accesibles, rutas, gestión de foco, temas claro/oscuro         |
| CAPA 2 · Dominio (TypeScript puro, sin React)                                      |
| cálculos: 1RM, volumen, récords, estadísticas<br>→ funciones puras, 100% testeadas |
| CAPA 1 · Datos                                                                     |
| modelos + repositorios (Dexie/IndexedDB),<br>catálogo de ejercicios, export/import |

Estructura de carpetas correspondiente:

```
src/
├─ data/           # CAPA 1: modelos, db (Dexie), repositorios, catálogo, export/import
├─ domain/         # CAPA 2: oneRepMax.ts, volume.ts, records.ts, stats.ts (+ tests)
├─ ui/             # CAPA 3: components/, views/, hooks/, theme
└─ pwa/            # CAPA 4: configuración del service worker (vite-plugin-pwa)
```

**Regla de oro (y respuesta de entrevista):** `domain/` no importa nada de `ui/` ni de `data/`; `ui/` consume `domain/` y `data/` a través de interfaces. Si mañana los datos pasan de IndexedDB a Supabase, solo cambia la implementación del repositorio.

## 8. Accesibilidad: requisitos WCAG 2.2 AA aplicados

WCAG 2.2 es el estándar vigente (oct-2023) y el **European Accessibility Act** obliga desde el 28-jun-2025 a los servicios digitales en la UE (vía EN 301 549, cuya actualización a WCAG 2.2 llega en 2026). Apuntar a 2.2 AA es la jugada segura y un valor de mercado real: la demanda de perfiles con WCAG creció ~45% interanual.

Criterios aplicados al dominio concreto de ForjaFit:

| Criterio WCAG 2.2 Aplicación en ForjaFit     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.3.7 Redundant Entry</b> (A, nuevo)      | Precargar peso/repes de la última sesión del mismo ejercicio; botón "igual que la serie anterior".<br>Requisito = feature estrella                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2.5.8 Target Size Minimum</b> (AA, nuevo) | Todos los controles $\geq 24 \times 24$ px CSS (objetivo real: 44 px en móvil): steppers +/-, checks de "serie hecha", botones de borrar                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>2.5.7 Dragging Movements</b> (AA, nuevo)  | Reordenar ejercicios de una rutina con botones "subir/bajar" accesibles por teclado, no solo arrastre                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2.4.11 Focus Not Obscured</b> (AA, nuevo) | <code>scroll-margin-top</code> para que la cabecera sticky nunca tape el elemento con foco                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3.2.6 Consistent Help</b> (A, nuevo)      | Enlace de ayuda en posición consistente en todas las vistas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1.3.1 / 4.1.2</b> Formularios             | <code>&lt;label&gt;</code> visible asociado a cada campo; reps: <code>type="text" inputmode="numeric" pattern="[0-9]*"</code> ; peso: <code>inputmode="decimal"</code> (patrón GOV.UK — <b>nunca</b> <code>type="number"</code> , que incrementa con el scroll y confunde a lectores de pantalla); errores con <code>aria-describedby</code> + <code>aria-invalid</code> , nunca solo color |
| <b>SPA: gestión de foco</b>                  | Al cambiar de vista, foco al <code>&lt;h1&gt;</code> ( <code>tabindex="-1"</code> ) + live region "Navegado a X"; skip link; foco devuelto al disparador al cerrar diálogos                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>4.1.3 Status Messages</b>                 | Temporizador de descanso con anuncios <code>aria-live="polite"</code> en hitos (30 s, 10 s, fin), no solo cuenta visual                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>1.4.3 / 1.4.11 Contraste</b>              | 4.5:1 texto, 3:1 UI y gráficas, verificado en ambos temas; dark mode <code>#121212</code> (el negro puro causa <i>halation</i> en astigmatismo)                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gráficas (1.1.1, 1.4.1)</b>               | Tres capas: resumen textual del insight en el cuerpo ("Tu press banca subió de 60 a 72,5 kg, +20%"), toggle "Ver como tabla" con tabla HTML real, y diferenciación que no dependa solo del color                                                                                                                                                                                            |

**Auditoría continua (todo gratis):** `eslint-plugin-jsx-a11y` en el editor → tests con axe-core en CI → pasada manual con axe DevTools + Lighthouse → prueba con NVDA (lector de pantalla gratuito para Windows) y navegación solo-teclado. Las herramientas automáticas solo detectan el 30-40% de los fallos: la prueba manual queda documentada.

## 9. Plan de desarrollo por capas

Cada capa termina con: código + tests verdes + commits convencionales + sección propia en el README.

| Capa                    | Entregable                        | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0. Cimientos</b>     | Proyecto compilando y desplegable | Scaffold Vite + React + TS estricto, ESLint (+ jsx-a11y), Prettier, Vitest, estructura de carpetas por capas, CI de GitHub Actions, HTML semántico base                                                                                                                 |
| <b>1. Datos</b>         | Repositorios testeados            | Modelos TypeScript, esquema Dexie, repositorios (sesiones, rutinas, ejercicios), catálogo de ~50 ejercicios en español, export/import JSON + export CSV                                                                                                                 |
| <b>2. Dominio</b>       | Lógica pura 100% testada          | <code>oneRepMax</code> (Epley/Brzycki), <code>volume</code> (por sesión/semana), <code>records</code> (PRs por ejercicio), <code>stats</code> (resúmenes para gráficas y textos accesibles)                                                                             |
| <b>3. Interfaz</b>      | App usable completa               | Design system propio (tokens CSS, tema claro/oscuro), vistas: Entrenar, Historial, Rutinas, Ejercicios, Progreso, Ajustes; formulario de registro con precarga de última sesión; temporizador de descanso; gráficas Recharts + tablas alternativas; gestión de foco SPA |
| <b>4. PWA + Calidad</b> | Producto auditado                 | vite-plugin-pwa (manifest, iconos, offline), auditoría axe/Lighthouse documentada, verificación funcional, revisión de código                                                                                                                                           |
| <b>5. Documentación</b> | Entregables finales               | README caso de estudio, este informe en PDF, guía de despliegue gratuito                                                                                                                                                                                                |

## 10. Estrategia de testing y CI

- **Pirámide de testing:** base amplia de tests unitarios sobre `domain/` (cálculos — rápidos y deterministas) y `data/` (repositorios con fake-indexeddb); tests de componentes con Testing Library sobre los flujos críticos (registrar una serie, precargar última sesión); chequeo de accesibilidad automatizado con axe-core en los tests de componentes.
- **CI en GitHub Actions** (gratis e ilimitado en repos públicos): `lint` → `typecheck` → `test` → `build` en cada push. Badge en el README.
- **E2E con Playwright:** documentado como capa futura (decisión de alcance, no de desconocimiento).

Por qué importa: las propias ofertas junior españolas piden testing con Jest/Testing Library, y muy pocos portfolios junior lo incluyen — relación coste/beneficio excelente.

## 11. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo                                       | Probabilidad | Mitigación                                                                                        |
|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Scope creep</i> (el asesino nº 1 de MVPs) | Alta         | Alcance MoSCoW cerrado (sección 5.2); lo descartado se documenta como decisión                    |
| El navegador borra IndexedDB (eviction)      | Baja         | <code>navigator.storage.persist()</code> + export JSON manual como copia de seguridad del usuario |
| Demo caída ante un reclutador                | —            | Eliminado por diseño: app estática sin backend, GitHub Pages no se pausa                          |
| Riesgo legal de datos de terceros            | —            | Eliminado por diseño: catálogo propio (sección 4)                                                 |
| Lock-in del esquema de datos propio          | Baja         | Export JSON con esquema versionado y documentado                                                  |

## 12. Métricas de éxito (las que van al CV)

- Lighthouse: **Accessibility**  $\geq 95$ , Performance  $\geq 90$ , Best Practices  $\geq 95$  (capturas en el README).
- **0 violaciones** en axe DevTools en todas las vistas.
- Cobertura de tests de la capa de dominio: **100%** (es lógica pura; no hay excusa).
- Funciona **100% offline** tras la primera carga (verificable desconectando la red).
- Tamaño del bundle inicial documentado.
- Pipeline CI verde en cada commit de `main`.

## 13. Presentación a empresas

En el CV (1 página, formato "logré X usando Y con resultado Z"):

**ForjaFit** — PWA de registro de entrenamientos, local-first y accesible · React, TypeScript, IndexedDB - Desarrollé una PWA offline-first de registro de fuerza con React 19 + TypeScript y arquitectura por capas (datos/dominio/UI), con la capa de dominio testeada al 100% con Vitest. - Implementé accesibilidad WCAG 2.2 AA (gestión de foco SPA, formularios con patrón GOV.UK, gráficas con alternativa textual): Lighthouse Accessibility  $\geq 95$  y 0 violaciones axe. - Monté CI/CD gratuito con GitHub Actions (lint, tests, build, deploy a GitHub Pages) con commits convencionales.

**En LinkedIn:** entrada en la sección Proyectos con título específico ("PWA de seguimiento de entrenamientos — offline-first, WCAG 2.2 AA"), enlace **primero a la demo**, después al repo.

**En la entrevista, la narrativa en 90 segundos:** problema (las apps de gimnasio cobran por lo básico y no funcionan sin cobertura) → investigación (verifiqué licencias de datasets y descarté los habituales por

riesgo de copyright) → arquitectura (por capas, patrón repositorio: puedo cambiar IndexedDB por un backend sin tocar la UI) → calidad (tests, CI, auditoría de accesibilidad documentada) → resultado (demo instalable que funciona en modo avión).

---

## 14. Roadmap de producto: visión ampliada

La visión a largo plazo es una **plataforma fitness completa y diferenciada**: lo que el mercado ya ofrece (nutrición, social, generación inteligente) pero sin paywalls sobre lo básico, con accesibilidad real y con el núcleo siempre funcional sin conexión. Cada fase usa exclusivamente herramientas con tier gratuito verificado y se apoya en la arquitectura por capas: **lo local sigue siendo la fuente de verdad; la red es una capa opcional que enriquece.**

| Fase             | Qué añade                                                                                                                                                                                                                 | Herramienta gratuita (verificada)                                                                                                                                                                                                                                                               | Estado y notas                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>v1.1</b><br>✓ | Generador de planes según objetivo<br>(fuerza/hipertrofia/definición, 2-5 días, material, nivel)                                                                                                                          | Algoritmo propio en <code>src/domain</code> (puro, testeado)                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Hecha.</b> Sin dependencias                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>v1.2</b><br>✓ | Perfil local + objetivos de calorías y macros                                                                                                                                                                             | Mifflin-St Jeor + factores de actividad + reparto de macros, en <code>src/domain/nutritionTargets.ts</code> (testeado con valores de referencia)                                                                                                                                                | <b>Hecha.</b> El perfil vive en el dispositivo; será la semilla del perfil en la nube                                                                                                                                                                              |
| <b>v1.3</b><br>✓ | Diario de calorías/macros, búsqueda de alimentos, generador de dietas y escáner por foto                                                                                                                                  | <b>Open Food Facts</b> (sin key; nombre + código de barras, con caché local y mensajes que distinguen sin-conexión del rate limit) · dietas resolviendo gramos con sistema lineal 3×3 (−1,2% verificado) · <b>Gemini free tier</b> con clave del propio usuario guardada solo en su dispositivo | <b>Hecha.</b> Catálogo propio de ~70 alimentos en español como base offline                                                                                                                                                                                        |
| <b>v1.4</b><br>✓ | Comunidad: feed, publicar rutina/sesión, me gusta y comentarios                                                                                                                                                           | Modo local sobre IndexedDB con publicaciones de ejemplo; interfaz <code>SocialRepository</code> como contrato                                                                                                                                                                                   | <b>Hecha</b> en modo demostración: experiencia completa sin servidor                                                                                                                                                                                               |
| <b>v1.5</b><br>✓ | Herramientas premium del mercado: calculadora de discos y calentamiento, progresión sugerida, duración de sesión, medidas corporales con sync del perfil, rachas + heatmap, 12 logros derivados, hidratación y copiar-día | Todo dominio puro propio ( <code>gymTools</code> , <code>consistency</code> ) + DB v3; los logros se derivan de los datos reales (nada que desincronizar)                                                                                                                                       | <b>Hecha.</b> Es exactamente lo que Hevy/Strong venden en premium, gratis y offline                                                                                                                                                                                |
| <b>v2.0</b>      | Login seguro + comunidad compartida de verdad                                                                                                                                                                             | <b>Supabase Free:</b> Postgres 500 MB, Auth 50.000 MAU, Realtime. Login con <i>magic link</i> y Google OAuth → cumple WCAG 3.3.8                                                                                                                                                                | Pendiente (requiere crear la cuenta). El free tier <b>se pausa tras 7 días de inactividad</b> → cron semanal de keep-alive en GitHub Actions. RLS en todas las tablas desde el día 1. Gracias al patrón repositorio, solo se escribe el adaptador: la UI no cambia |
| <b>v2.1</b>      | Proxy para el escáner IA                                                                                                                                                                                                  | Supabase Edge Functions (500K invocaciones gratis/mes)                                                                                                                                                                                                                                          | En la app personal actual la clave Gemini es del propio usuario y vive solo en su dispositivo (aceptable); en un despliegue                                                                                                                                        |

| Fase | Qué añade                                         | Herramienta gratuita (verificada)                                                                                                          | Estado y notas                                                                                  |
|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                   |                                                                                                                                            | multiusuario debe moverse a un proxy                                                            |
| v2.2 | Imágenes/ilustraciones de ejecución de ejercicios | Las 357 imágenes de wger (CC-BY-SA 4.0, atribución <b>por imagen</b> — verificado: solo 83 son de Everkinetic) o ilustraciones SVG propias | Nunca datasets scrapeados: hay DMCA confirmado (abr-2026) contra redistribuidores de ExerciseDB |

**El orden seguido:** primero todo lo que no requiere cuentas de terceros (v1.1-v1.4, hechas — la app completa funciona hoy sin ningún servicio externo obligatorio); después la base de identidad (auth) que convierte la comunidad local en compartida; y las imágenes cuando haya presupuesto de tiempo para hacerlas con licencia limpia.

**Implicación arquitectónica clave (argumento de entrevista):** gracias al patrón repositorio de la Capa 1, añadir Supabase no toca la UI ni el dominio — se añade una implementación `SupabaseRepository` junto a la actual `DexieRepository` con sincronización tipo *outbox* (lo local manda, la red reconcilia). El informe original ya anticipaba esta evolución.

## 15. Fuentes principales

**Mercado y competidores:** [polarismarketresearch.com](https://polarismarketresearch.com) (fitness app market) · [gymgod.app/blog/strong-vs-hevy](https://gymgod.app/blog/strong-vs-hevy) · [setgraph.app](https://setgraph.app) (Hevy vs Strong 2026) · [github.com/wger-project/wger](https://github.com/wger-project/wger) · [github.com/LiamMorrow/LiftLog](https://github.com/LiamMorrow/LiftLog) · [github.com/brandonp2412/Flexify](https://github.com/brandonp2412/Flexify) · [news.ycombinator.com/item?id=38283760](https://news.ycombinator.com/item?id=38283760) · [apps.apple.com](https://apps.apple.com) (reviews Strong) · [trustpilot.com/review/www.jefit.com](https://trustpilot.com/review/www.jefit.com)

**Datos y licencias:** [github.com/yuhonas/free-exercise-db](https://github.com/yuhonas/free-exercise-db) (issues #2, #12) · [github.com/wrkout/exercises.json](https://github.com/wrkout/exercises.json) (issue #305) · [github.com/github/dmca](https://github.com/github/dmca) (2026-04-23-exercisedb.md) · [docs.ascendapi.com](https://docs.ascendapi.com) (caching/ratelimiting) · [wger.de/api/v2](https://wger.de/api/v2) (verificación en vivo) · [world.openfoodfacts.org/data](https://world.openfoodfacts.org/data) · [api-ninjas.com/pricing](https://api-ninjas.com/pricing) · [musclewiki.com/api-terms](https://musclewiki.com/api-terms)

**Stack y hosting:** [developers.cloudflare.com/pages/platform/limits](https://developers.cloudflare.com/pages/platform/limits) · [vercel.com/docs/plans/hobby](https://vercel.com/docs/plans/hobby) · [vercel.com/docs/limits/fair-use-guidelines](https://vercel.com/docs/limits/fair-use-guidelines) · [docs.netlify.com](https://docs.netlify.com) (credit-based plans) · [docs.github.com](https://docs.github.com) (Pages limits, Actions billing) · [supabase.com/pricing](https://supabase.com/pricing) · [firebase.google.com/pricing](https://firebase.google.com/pricing) · [vite.dev/releases](https://vite.dev/releases) · [vitest.dev](https://vitest.dev) · [github.com/vite-pwa/vite-plugin-pwa](https://github.com/vite-pwa/vite-plugin-pwa) · [pkgpulse.com](https://pkgpulse.com) (Recharts vs Chart.js)

**CV y mercado laboral:** [stateofjs.com](https://stateofjs.com) (2025) · [infoq.com](https://infoq.com) (State of JS survey) · [tecnoempleo.com](https://tecnoempleo.com) (informe junio 2026) · [webportfolios.dev](https://webportfolios.dev) (junior portfolio guide) · [getmanfred.com](https://getmanfred.com) · [dev.to](https://dev.to) (recruiters 2025-26) · [a11yjobs.com](https://a11yjobs.com)

**Accesibilidad:** [w3.org/WAI](https://w3.org/WAI) (new-in-22, Understanding 2.5.8/2.5.7/3.3.7) · [technology.blog.gov.uk](https://technology.blog.gov.uk) (input type number) · [accessibility.blog.gov.uk](https://accessibility.blog.gov.uk) (text descriptions for data visualisations) · [deque.com](https://deque.com) (interactive charts, EAA) · [gatsbyjs.com](https://gatsbyjs.com) (accessible client routing) · [commission.europa.eu](https://commission.europa.eu) (EAA) · [github.com/recharts/recharts/wiki](https://github.com/recharts/recharts/wiki) (accessibility)

---

*Informe generado como parte del proyecto ForjaFit. La versión PDF de este documento se genera desde este Markdown (ver README, sección Documentación).*